
蒙特卡洛 (Monte-Carlo) 方法 与数学建模

南华大学 廖新元 教授
2026年7月10日

提 要

一、蒙特卡洛(MC)方法简介

1、蒙特卡洛方法的基本原理

2、MC方法解题实例分析

二、MC方法的优点

三、案例分析



一、MC方法简介

Monte-Carlo算法又称**计算机随机性模拟方法**，也称**统计试验方法**。

蒙特卡洛方法是一种基于概率统计的数值计算技术，通过随机抽样模拟实际问题，适用于复杂系统的近似求解和风险分析。

该方法可以追溯到十九世纪后期的蒲丰随机投针试验，即著名的**蒲丰问题**。MC方法通过计算机仿真(模拟)解决问题，同时也可以通过模拟来检验自己模型的正确性，是比赛中经常使用的方法。



- Monte-Garlo方法是一种采用统计抽样理论近似的求解数学与物理问题的方法，它既可以用来研究概率问题，也可以用来解决非概率问题。蒙特卡洛法已被广泛地运用到各个领域，如高维数学问题求解、医学技术中的诊断识别、大型系统的可靠性分析等。对于那些由于计算过于复杂而难以得到解析解或者根本没有解析解的问题，蒙特卡罗方法能够提供一种有效而可行的解决方法。

1 蒙特卡洛方法的基本原理

- 用蒙特卡罗方法解决数学问题的基本思想是：首先**建立**与描述该问题有相似性的**概率模型**，利用这些相似把该模型的一些数字特征(如概率或均值)与数学问题的解答(如积分值或微分方程的解)联系起来；然后对该模型进行随机模拟或统计抽样；最后利用所得的结果求出这些特征的统计估计值作为原来问题的近似解。

- 蒙特卡罗方法计算的结果收敛的理论依据来自于大数定律，且结果渐进地服从正态分布的理论依据是中心极限定理。
- **大数定律**：样本量越大，统计平均值越接近期望值。
- **中心极限定理**：样本均值的分布趋近正态分布，便于误差估计。

2、MC方法解题实例分析

- 例1、采用均匀随机数的MC方法计算定积分

$$\text{求积分 } I = \int_0^1 x^3 dx .$$

首先选定一个矩形区域 $D = [0, 1; 0, 1]$. 然后抽取 n 个随即点的坐标 (ξ_i, η_i) ($i=1, 2, \dots, n$), 他们服从区域 D 上的二维均匀分布. 计算落在区域 D 内的随机点数设为 m , 即满足 $0 \leq \eta_i \leq x^3$. 则由强大数定律, 要求的定积分近似的等于两个区域随机落点的比值 与矩形面积的乘积.

- Matlab 实现

Matlab生成随机掷点效果图

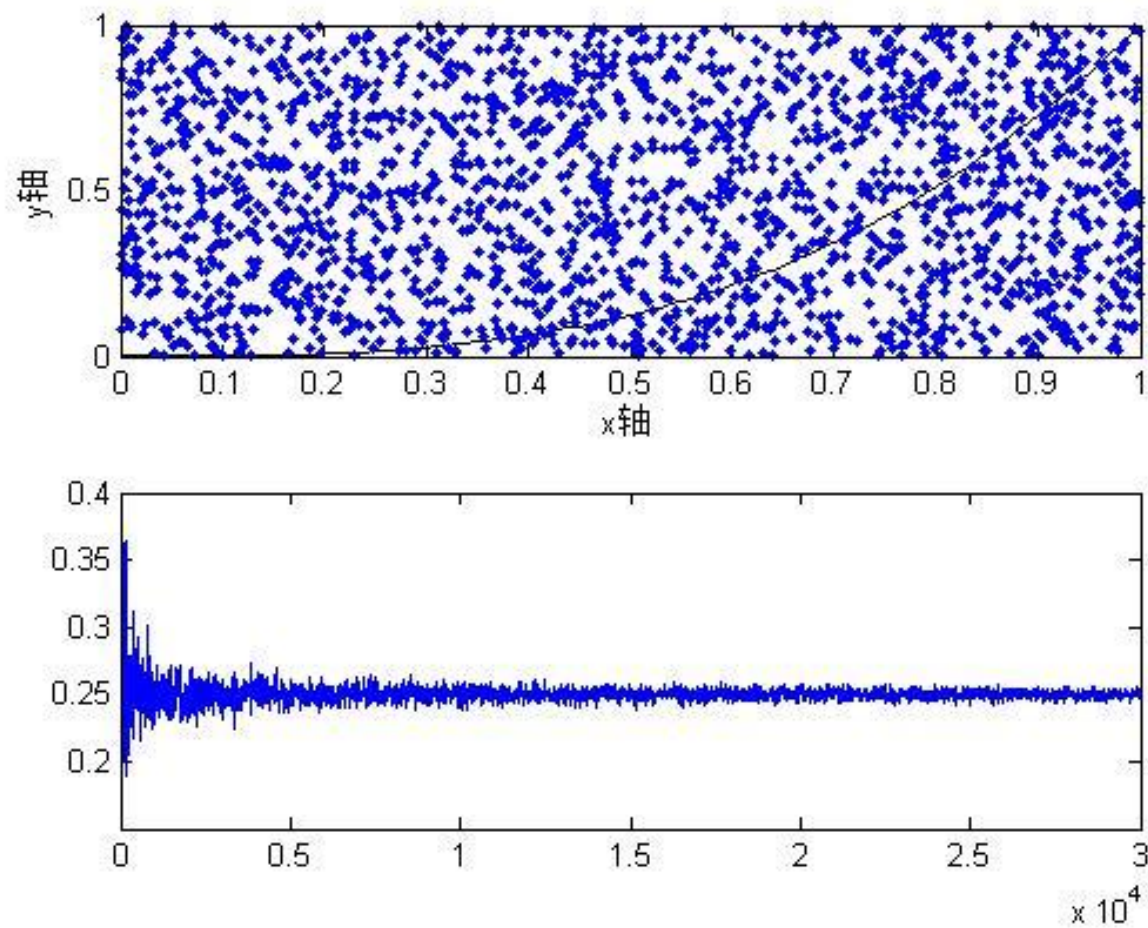
```
x1=rand(1, 2000);  
y1=rand(1, length(x1)); %生成与x1长度相同的随机y值(也是0到1之间)  
x=0:0.01:1;  
y2=0; y3=x.^3; %表示一条直线y=0 (x轴) 函数y=x^3  
subplot(2,1,1), plot(x, y2, 'k', x, y3, 'k', x1, y1, '.') %随机点(x1,y1)用点 ('.') 表示  
xlabel('x轴'), ylabel('y轴')
```




```
m=1; % 初始化索引变量
for j=10:10:30000; % 循环从10个点开始每次增加10个点直到30000个点
a(m)=j; % 记录当前使用的随机点数量
x0=rand(1,j); % 生成j个[0,1]区间的随机x坐标
y0=rand(1,length(x0)); % 生成j个[0,1]区间的随机y坐标
s=0; % 初始化计数器（记录曲线下方的点数）
n=length(x0); % 获取点的数量（即j）
for i=1:n y4(i)=0; y5(i)=x0(i).^3; % 遍历所有随机点 % 定义y=0（x轴）
if y0(i)<y5(i)&y0(i)>y4(i) s=s+1;
```

```
end  
end  
p(m)=s/n; m=m+1;  
end  
t=mean(p);  
t  
xx=0; length(x0); yy=1/4;  
subplot(2,1,2), plot(a,p,'b',xx,yy,'b')
```

- $t \approx 0.2499$



由以上运行结果可知，均匀随机数法求的定积分

$$I = \int_0^1 x^3 dx \approx 0.2499$$

由定积分的几何意义可知，它是三次曲线 $y = x^3$ 与直线 $y=0$ 所围的平面图形的面积，由微积分基本公式可知，

$$I = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{4} . \text{ 模拟值与精确值的误差率为 } 0.4\% .$$



- 从上述可以看出，Monte-Carlo算法区别于确定性算法，它的解不一定是准确或正确的，其准确或正确性依赖于概率和统计，但在某些问题上，当重复实验次数足够大时，可以从很大概率上（这个概率是可以在数学上证明的，但依赖于具体问题）确保解的准确或正确性，所以，我们可以根据具体的概率分析，设定实验的次数，从而将误差或错误率降到一个可容忍的程度。

- 例2、求两曲线围成区域的面积

给定曲线 $y = 2 - x^2$ 和曲线 $y^3 = x^2$ ，曲线的交点为：

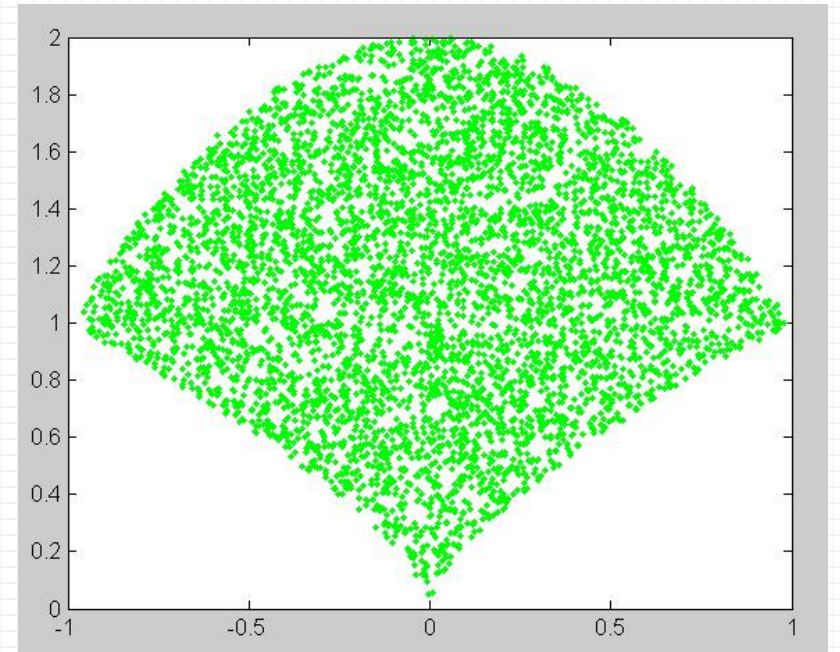
$P_1(-1, 1)$ 、 $P_2(1, 1)$ 。曲线围成平面有限区域，
用蒙特卡罗方法计算区域面积。

如果利用牛顿-莱布尼兹公式计算：

$$S = \int_{-1}^1 (2 - x^2 - \sqrt[3]{x^2}) dx = \frac{32}{15} = 2.1333333.....$$


```
P=rand(10000, 2);  
x=2*P(:, 1)-1;  
y=2*P(:, 2);  
II=find(y<=2-x.^2&y.^3>=x.^2);  
M=length(II);  
S=4*M/10000  
plot(x(II),y(II),'g.')
```

S = 2.1332





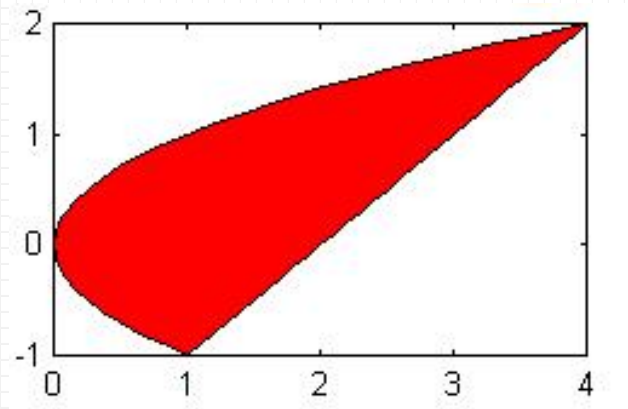
• 例3、求体积--二重积分

计算 $\iint_D xy^2 dx dy$ 其中 D 为 $y = x - 2$ 与 $y^2 = x$ 所围.

D 的边界曲线交点为: $(1, -1)$, $(4, 2)$, 被积函数在求积区域内的最大值为16. 积分值是三维体积, 该三维图形位于立方体区域

$$0 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 16$$

内, 立方体区域的体积为192。





```
data=rand(10000,3);  
x=4*data(:,1);  
y=-1+3*data(:,2);  
z=16*data(:,3);  
II=find(x>=y.^2&x<=y+2&z<=x.*(y.^2));  
M=length(II);  
V=192*M/10000
```

运行结果： V = 7.6608

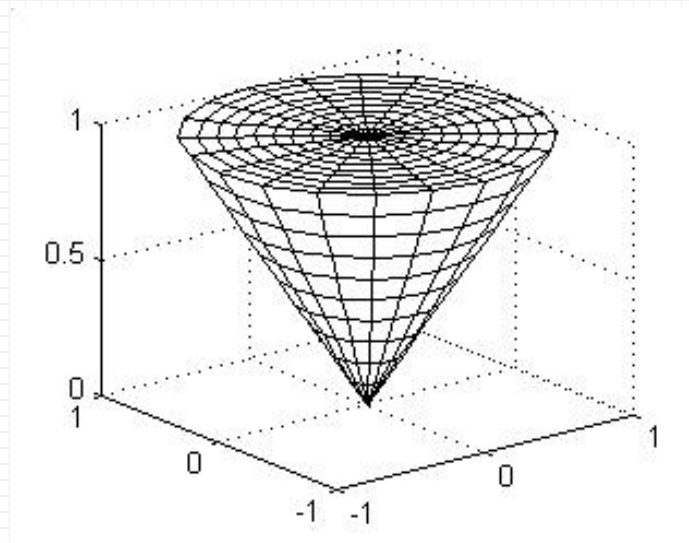


例4 用蒙特卡罗方法计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$

其中,积分区域是由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $z = 1$ 所围成.

被积函数在求积区域上的最大值为2。所以有四维超立方体

$$\begin{aligned} -1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq y \leq 1, \\ 0 \leq z \leq 1, \quad 0 \leq u \leq 2 \end{aligned}$$

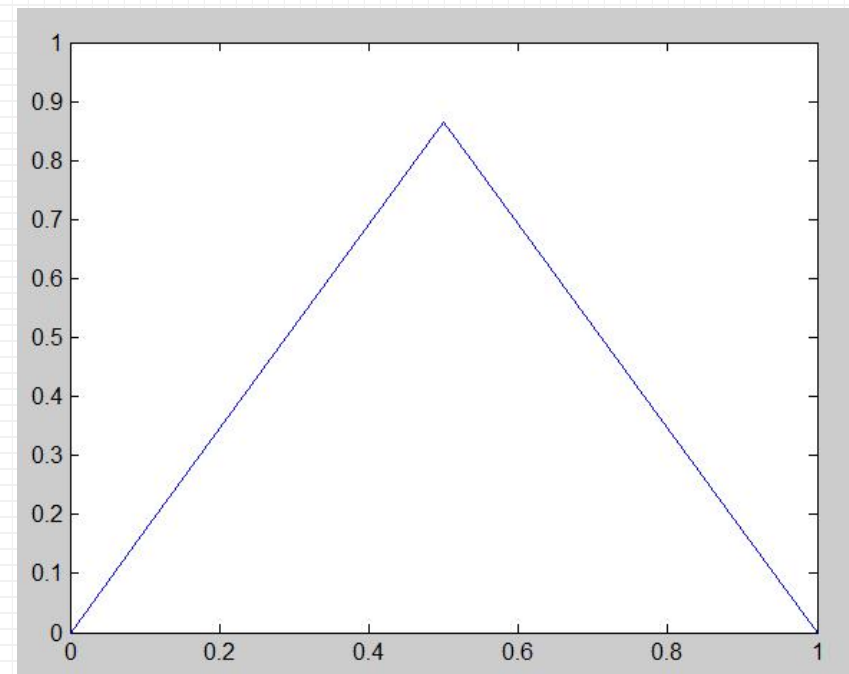
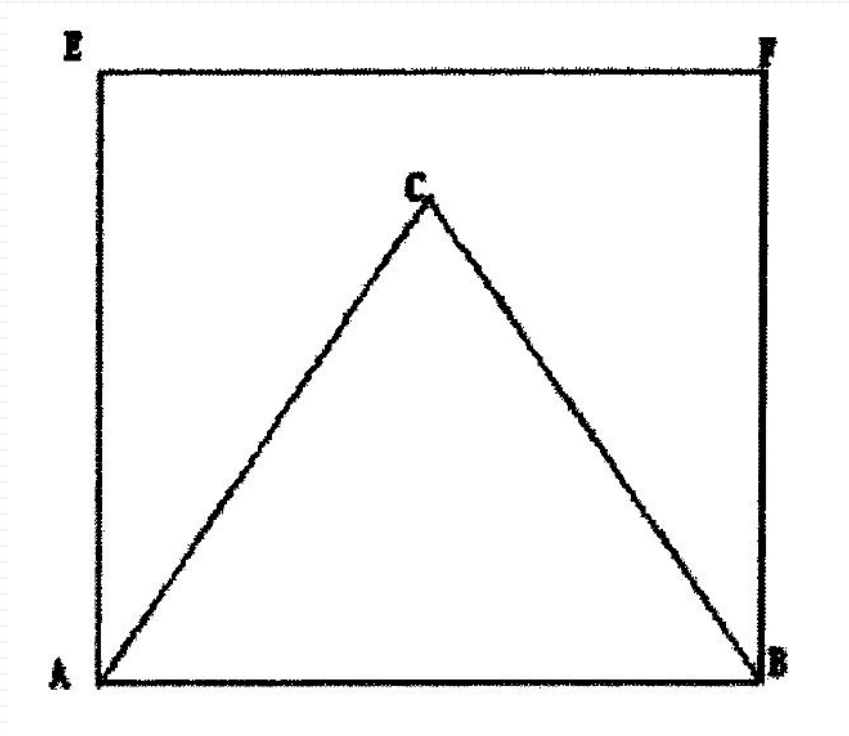




```
P=rand(10000, 4);  
x=-1+2*P(:,1); y=-1+2*P(:,2);  
z=P(:, 3); u=2*P(:, 4);  
II=find(z>sqrt(x.^2+y.^2)&z<=1&u<=x.^2+y.^2+z.^2);  
M=length(II);  
V=8*M/10000
```

运行结果: $V = 0.9392$

- 思考题：用蒙特卡洛方法模拟 $\sqrt{3}$ 的值。



如上图 3.1，已知 $\square ABFE$ 是边长等于 1 的正方形， $\triangle ABC$ 是等边三角形， $\triangle ABC$ 的面积等于 $(L_{ab}L_{ac} \sin 60^\circ)/2$ ，也即是 $\sqrt{3}/4$ 。同时，通过计算机实验我们可以在 $\square ABFE$ 区域内产生大量服从均匀分布的随机数，由蒙特卡洛概率算法，当随机数的数量足够大时， $\triangle ABC$ 的面积比 $\square ABFE$ 的面积近似等于落入 $\triangle ABC$ 区域内随机数的个数比 $\square ABFE$ 区域内所有随机数的个数。由此，我们可以根据计算机模拟计算 $\sqrt{3}$ 就等于 4 倍的 $\triangle ABC$ 区域内随机数的个数比 $\square ABFE$ 区域内所有随机数的个数的值。



- 具体程序及模拟图如下:

```
clear;  
x=0:0.1:0.5;  
y=sqrt(3)*x;  
plot(x,y);  
hold on;  
x=0.5:0.1:1;  
y1=-sqrt(3)*(x-1);  
plot(x,y1);  
hold on;  
axis([0 1 0 1]);  
s=0;  
for i=1:2000000  
m=unifrnd(0,1);  
n=unifrnd(0,1);
```

```
plot(n,m);  
hold on;  
if m^2<=3*n^2 && n<=0.5  
s=s+1;  
else if n>0.5 && m^2<=3*(1-n)^2  
s=s+1;  
end  
end  
  
s/2000000*4  
  
end  
  
ans=1.73182
```

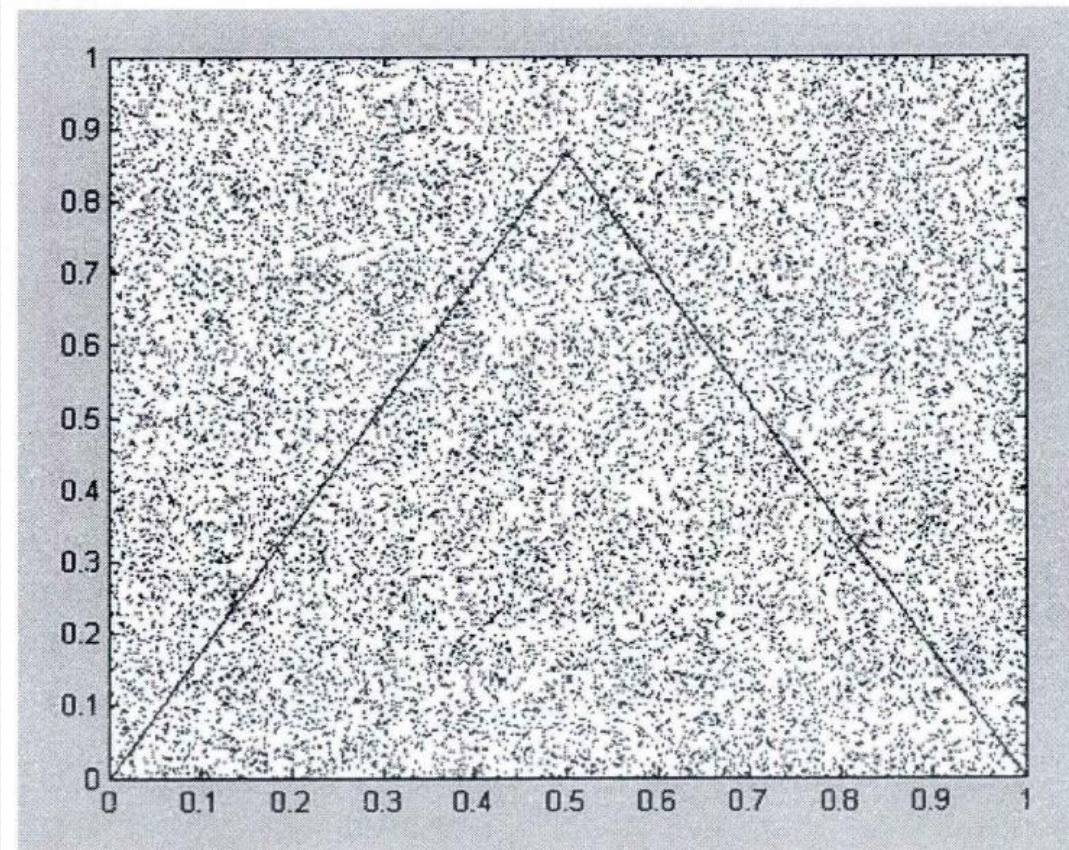



图 3.2 $\sqrt{3}$ 的随机模拟



使用蒙特卡洛方法估算 π 的值

方法：在一个边长为1的正方形内画一个四分之一圆（半径为1），随机在正方形内撒点，统计落在四分之一圆内的点的比例。四分之一圆的面积为 $\pi/4$ ，正方形的面积为1，因此点的比例应近似等于 $\pi/4$ ，从而得到 $\pi \approx 4 * (\text{落在圆内的点数} / \text{总点数})$ 。

步骤：

1. 随机生成N个点，每个点的坐标(x, y)在[0, 1]区间内。
2. 计算每个点是否满足 $x^2 + y^2 \leq 1$ （即落在四分之一圆内）。
3. 统计满足条件的点的个数，记为M。
4. 计算 π 的近似值： $\text{pi_est} = 4 * M / N$ 。

我们还可以观察随着N的增加，估算值如何逼近 π 。

二、MC方法的优点

- 1、蒙特卡洛方法直观易懂

在处理实际问题的时候,蒙特卡洛方法着手于问题的本身,无需构建数值方程或复杂的数学表达式,而是直接建立模型,这就保证了它直观形象、简单易行的特点.

•2、受几何条件限制小

例如在计算任意维度空间中的任一区域上的多重积分时,不管是多么不同寻常的积分区域的形状,只要给出了积分面积条件的一些几何特质,就可以采用蒙特卡洛方法通过计算机在积分区域内产生大量服从均匀分布的点,然后分析计算实验结果就可以得到积分的近似值.



- 3、概率收敛与问题维数无关

蒙特卡洛方法实验时,抽样的数量 N 和维数 S 并无关联,维数 S 的变大,并不改变问题原有的误差,只会引起计算量的变大.

蒙特卡洛方法的收敛速度为 $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$.

- 4、可同时处理类似问题

针对有些问题,有时需要求解许多方案,如果采用常见的方法逐个求解,就会显得很复杂繁琐,但如果采用蒙特卡洛方法,能够同时求解全部的方案,而且求解单个方案的量和同时求解所有的量相差无几.



• 蒙特卡洛方法的**缺点**：蒙特卡洛方法的收敛速度是 $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$ ，较高精度的近似结果通常情况下很难获得，与其他方法相比较，在解决处理较低维数的实际状况时，效果可能不是很好，收敛速度较慢；而且因为蒙特卡洛方法的误差是在一定置信水平下估计的，和常见的计算数值误差不同，误差会随着置信水平的不同而不同，具有随机性，通常为了得到具有一定精确度的近似解，蒙特卡洛方法需要大量的实验，且实验重复率较高，这就增加了很大的计算量，同时降低了计算机的工作效率。

三、案例分析

数学建模中的典型应用场景

场景类型	竞赛例题参考
概率与统计问题	2020C题：信贷风险评估中的违约概率计算
复杂积分计算	2018A题：高温作业服热传导方程求解
优化问题	2022C 旅行商问题（TSP）的近似解 2010A题：加油站储油罐问题
随机过程模拟	2019D题：机场出租车调度模拟
物理系统仿真	2021A题：“FAST”反射面调节优化

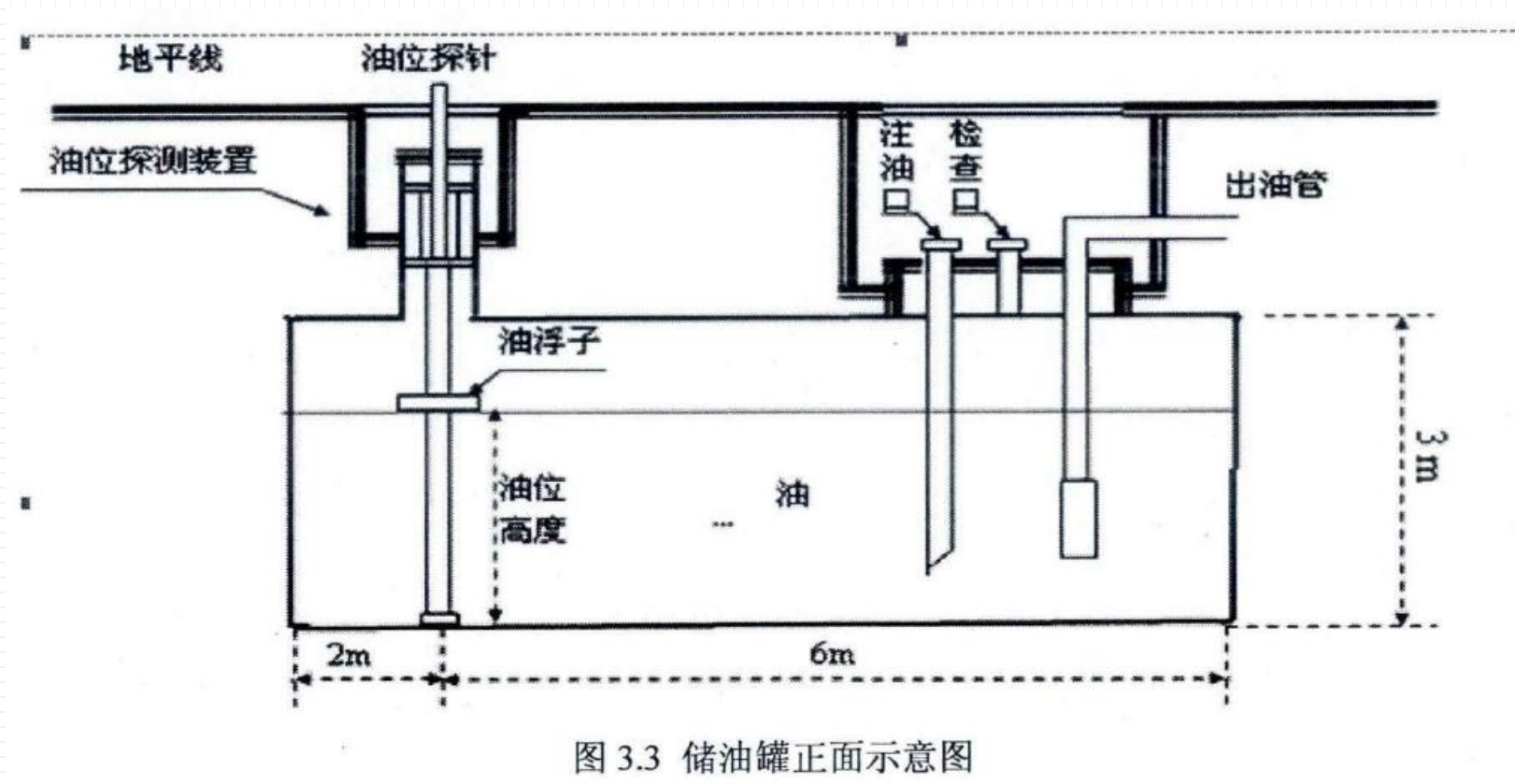


•1、国赛题：加油站储油罐问题（2010年A题）

加油站通常都有若干个储存燃油的地下储油罐,并且一般都有与之配套的“油位计量管理系统”,采用流量计和油位计来测量进/出油量与罐内油位高度等数据,预先标定的罐容表(即罐内油位高度与储油量的对应关系)进行实时计算,以得到罐内油位高度和储油量的变化情况.



许多储油罐在使用一段时间后,由于地基变形等原因,使罐体的位置会发纵向倾斜,从而导致罐容表发生改变,按照有关规定,需要定期对罐容表进行重新标定,现假设油管体积为圆柱体,为了掌握罐体变位后对罐容表的影响,利用如图的圆柱体油罐,试计算当油罐发生 $\alpha = 4.10$ 的纵向变位时,油罐内剩余储油量与罐内油位高度的变化情况.



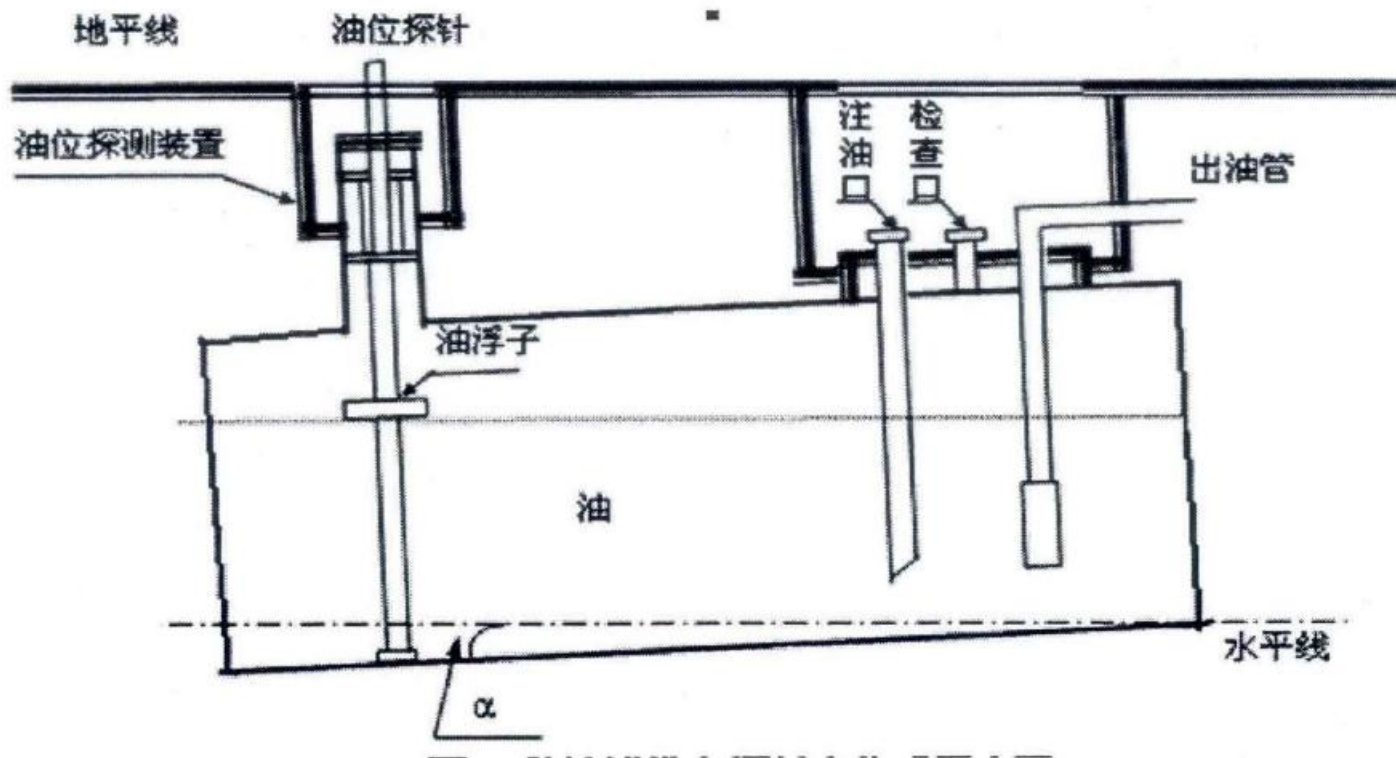


图 3.4 储油罐纵向倾斜变位后示意图

解答：当油管发生纵向倾斜时，灌容表所读的高度和正常时刻所读获得的剩余油量就不大相同甚至会出现偏差很大，因此，也就不再是简单的数学公式就可以计算的，但是我们仍然可以通过利用蒙特卡洛模拟进行计算，当发生纵向变位时，根据读取到的罐容内油量刻度，对比算出灌容里面剩下的油量储存大小，那么问题也就迎刃而解了。

现已知油灌发生 $\alpha = 4.10$ 的纵向变位，如下图我们根据油罐形状建立空间直角坐标系，此时 x 轴与水平线呈 α 角，每次读取罐内油位高度测量值 h 时，就有唯一一个与之对应的确定的切平面 ABCD，那么剩余储油量应为切平面 ABCD 与圆柱体储油罐下半部分围成的空间内的油量，也即此空间的体积，由几何图形可知，平面

ABCD 与平面 XOY 的夹角为 α ，令 $k = \tan(4.1/180 \times \pi)$ ，那么每对应一个罐内油位高度测量值 h ，平面 ABCD 的表达式即为

$$kx + z - h - 2k = 0 \quad (3.11)$$

而此时我们只需计算油罐与上诉切平面围成的体积就是剩余储油量，根据蒙特卡洛概率方法，利用计算机我们在圆柱体内产生大量服从均匀分布的随机数，我们知道当随机数的数目 n 足够大的时候，切平面与圆柱体油罐围成的下半部分图形的体积比圆柱体油罐的体积近似等于落入切平面与圆柱体围成的下半部分图形区域内随机数点的个数比全部落入油罐内随机数点的个数，也即每对应一个罐内油位高度测量值 h ，剩余储油量就等于落入切平面与圆柱体围成的下半部分图形区域内随机数点的个数比全部落入油罐内随机数点的个数乘油罐总容量。

具体程序及模拟图如下

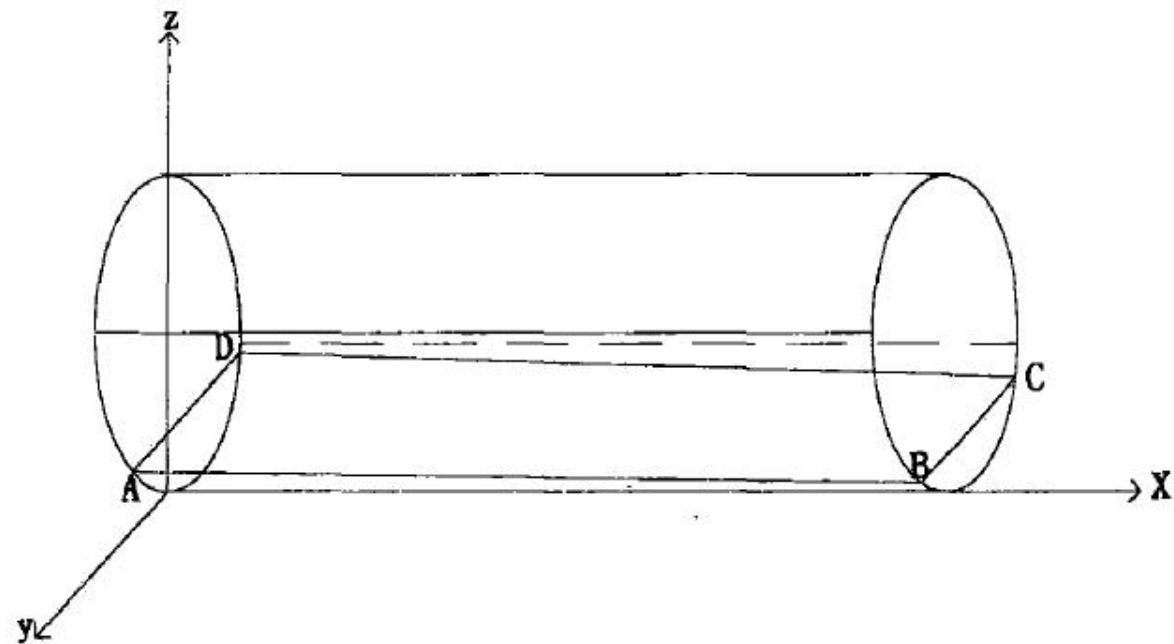


图 3.5 储油罐纵向倾斜变位后模拟示意图 1



具体运行程序:

```
>> clear;
>> k=tan(4.1/180*pi);
>> h=unifrnd(0,3)
>> t=0;
>> s=0;
>> for i=1:100000
    >>x=unifrnd(0,8);
    >>y=unifrnd(-1.5,1.5);
    >>z=unifrnd(0,3);
    >>if x>=0&& x<=8&&y^2+(z-1.5)^2<=2.25
        >>s=s+1;
    >>if k*x+z-h-2*k<=0
        >>t=t+1;
    >>end
>>end
>>End
>>t/s*8*1.5*1.5*pi
```

最终结果见表 3.1:

表 3.1 储油罐结果

罐内油位高度 h 值/cm	未变位对应油量/L	纵向变位 α 后油量/L
50	4751.6	4503.2
100	11313.6	13425.3
150	28274.3	24766.8
200	45235	36595.9
250	51797	47527.4
300	56548.7	55003.6



- **注1:** 此题传统的做法是采用积分计算,但是虽然采用积分的做法可以解决此问题,然而涉及积分维度较高,计算量较大,而且几何形状复杂,而蒙特卡洛方法解决问题与问题的维度无关,也无需过多考虑几何形状,且完全由计算机模拟操作,不仅解决了积分计算的难点,而且方便易行、简单易懂。

- **注2:** 本例可以看出蒙特卡洛方法收敛性和收敛速度与问题的维数无关,可以认识到蒙特卡洛方法在解决高维问题上具有独特的优势。当然我们也认识到,在处理一些精度要求较高的情况时,蒙特卡洛方法受限于去收敛的精度,并不适合。



• 2、国赛题： DVD在线租赁问题（2005年D题）

考虑如下的在线DVD租赁问题,顾客缴纳一定数量的月费成为会员,订购DVD租赁服务,会员对哪些DVD有兴趣,只要在线提交订单,网站就会通过快递的方式尽可能满足要求,会员提交的订单包括多张DVD,这些DVD是基于其偏爱程度排序的,网站会根据手头现有的DVD数量和会员的订单进行分发,每个会员每个月租赁次数不得超过2次,每次获得3张DVD,会员看完3张DVD之后,只需要将DVD放进网站提供的信封里寄回(邮费由网站承担),就可以继续下次租赁,请考虑以下问题:



- 问题：网站正准备购买一些新的DVD，通过问卷调查1000个会员，得到了愿意观看这些DVD的人数（表1给出了其中5种DVD的数据），此外，历史数据显示，60%的会员每月租赁DVD两次，而另外的40%只租赁一次，假设网站现有10万个会员，对表1中的每种DVD来说，应该至少准备多少张，才能保证希望看到该DVD的会员中至少50%在一个月之内能够看到该DVD？如果要求保证在三个月至少95%的会员能够看到该DVD呢 ！

表 3.2 对 1000 个会员调查的部分结果

DVD 名称	DVD1	DVD2	DVD3	DVD4	DVD5
愿意观看的人数	200	100	50	25	10

解答：1、我们对会员进行分类

A 类会员：每月租赁 DVD 两次的会员；

B 类会员：每月租赁 DVD 一次的会员；

说明：A 类会员和 B 类会员没有绝对的划分，不同时期，A 类会员也可能变成 B 类会员，也就是说会员的身份随时有可能发生变化，但是从整体上看，A 类会员和 B 类会员在总人数中的比率必须分别为 60% 和 40%

2、同一张碟在一个月内最多被允许租借两次。该网站 60%的会员每月租赁 DVD

两次，另外的 40%只租一次，并且该网站租赁 DVD 碟处于一种供不应求的状态，给出如下假设：假设，A 类会员在每月一号租借的碟十五号归还，再租借其他的碟到月底归还，B 类会员在一号租借碟，到月底归还，根据上述假设，可以认为一张碟在一个月内至多被租出两次[18]。

定义： k 表示在每月第一批次租借 i 碟的会员中，A 类会员所占比例， $(1-k)$ 表示 B 类会员所占比例， M_i 表示一个月内看到第 i 种碟的总人数， D_i 表示需要采购的第 i 种碟片的数量且 $i = 1, 2, 3, 4, 5$ 。

首先，我们就 DVD1 的购买情形做分析：当然抽样调查的结果应该是和一般意义下的统计规律相吻合的，假若一个月内希望看到 DVD1 总共有 20000 个，又因为 $M_1 = 20000 \times 50\% = 10000$ ，所以至少要保证 10 万会员中有 10000 能看到 DVD1，因为会员分为 A、B 类，且 A 类会员占 60%，如果说我们所保证的会员 10000 人都是 A 类会员，此时所需购买 DVD1 数目最少， $D_1 = 5000$ 张；在 20000 个会员中最多有 8000 个 B 类会员，而如果 20000 个人中恰巧包含了这 8000 个会员，此时所需购买 DVD1 数目最多， $D_1 = 9000$ 张。

而事实是不可能保证这 10000 人都是 A 类会员，但至少可以说明所需购买 DVD1 的数量必须大于等于 5000 张，先假设 $D_1 = n_1$ ，则看到碟 1 的 A 类会员是 $k_{n_1} \sim B(n_1, 0.6)$ ，则一个月内看到碟 1 的人有 $n_1 + k_{n_1}$ 个。

第一问：我们假设 $D_1 = n_1 = 5000$ ，任意产生一个服从 $B(n_1, 0.6)$ 的随机数 k_{n_1} ，那么总共就有 $n_1 + k_{n_1}$ 个人会看到碟 1，若 $n_1 + k_{n_1} \geq 10000$ ，即是此次模拟购买 n_1 张碟 1 是可以确保在 1 个月期间，会员中想要借到 DVD1 的人，至少 50% 可以成功借到 DVD1。若在 $D_1 = n_1 = 5000$ 的条件下，我们重复大量模拟实验是 $s = 10000$ 次，有 $s \geq 9900$ 次使得 $n_1 + k_{n_1} \geq 10000$ 成立，我们就可以说购买 n_1 张碟 1 能以 99% 的概率确保，在 1 个月期间内会员群体中想要看到 DVD1 的人，至少 50% 可以成功借取 DVD1， n_1 也就是我们所求结果，因为 5000 张是购买碟 1 的最低限制，若在

$D_1 = n_1 = 5000$ 的条件下, 我们重复大量模拟实验是 $s = 10000$ 次, 没有 $s \geq 9900$ 次使得 $n_1 + k_{n_1} \geq 10000$ 成立, 我们就令 $D_1 = n_1 = n_1 + 1$, 即在 $5000 \leq n_1 \leq 9000$ 之间重复大量模拟实验, 直到找到我们所期望的以尽可能高的概率值保证结果成立 n_1 , 那么所得 n_1 就是最终所需合理购买的 DVD1 张数。而其他碟数我们都可以类似地求解, 先计算最少购买量, 然后做模拟仿真试验直到找出我们满意的结果。



具体程序:

```
>> clear;  
>> n=4999;  
>> for i=1:2000  
    s=0;  
    n=n+1;  
    for j=1:10000  
        k=binornd(n,0.6);  
        if k+n>=20000*50%  
            s=s+1;  
        end  
    end  
    if s>=9900  
        break;  
    end  
end
```


表 3.2 模拟试验结果

碟片类型	DVD1	DVD2	DVD3	DVD4	DVD5
意向会员	20000	10000	5000	2500	1000
购买量	6307	3165	1590	801	325

第二问：仍然以碟 1 为例，我们可做类似的处理，若购买 n_1 张，那么第一个月内希望看到碟 1 的 A 会员人数 $k_1 \sim B(n_1, 0.6)$ ，第二月希望看到 1 的 A 会员人数 $k_2 \sim B\left(n_1, \frac{12000 - 2k_1}{20000 - n_1 - k_1}\right)$ ，第三个希望看到碟 1 的 A 会员人数 $k_3 \sim B\left(n_1, \frac{12000 - 2k_1 - 2k_2}{20000 - 2n_1 - k_1 - k_2}\right)$ ，则三个月总共能看到此碟的总人数为 $T = 3n_1 + k_1 + k_2 + k_3$ ，如果 $T \geq 2000 \times 95\%$ ，我们便可以确保本店会员至少 95% 的人在 3 个月期间可以成功借到这个 DVD。

现在我们就可以做模拟实验了，定义一个计数器 $s = 0$ ，一个初始变量 n_1 ， n_1 以 1 为增值逐步增加， n_1 每取一个值时，就产生依次产生三个随机数 $k_1 \sim B(n_1, 0.6)$ ， $k_2 \sim B\left(n_1, \frac{12000 - 2k_1}{20000 - n_1 - k_1}\right)$ ， $k_3 \sim B\left(n_1, \frac{12000 - 2k_1 - 2k_2}{20000 - 2n_1 - k_1 - k_2}\right)$ ，如果 $3n_1 + k_1 + k_2 + k_3 \geq 2000 \times 95\%$ ，则 $s = s + 1$ ；重复此实验 10000 次，判断 $s \geq 9900$ ，则购买 n_1 张碟 1 就能以 99% 的概率保证在三个月内至少 95% 的会员能够看到该 DVD。其他碟数的购买量我们都可以类似地求解，先计算最少购买量，然后做模拟仿真试验直到找出我们满意的结果。



模拟程序如下:

```
>> clear;  
>> n=2999;  
>> for i=0:2000  
    s=0;  
    n=n+1;  
    for j=1:10000  
        k=binornd(n,0.6);  
        p=binornd(n,(12000-2*k)/(20000-n-k));  
        q=binornd(n, (12000-2*k-2*p)/(20000-2*n-k-p));  
        if 3*n+k+p+q>=20000*95%  
            s=s+1;  
        end  
    end  
    if s>=9900  
        break;  
    end  
end
```

表 3.3 模拟试验结果

碟片类型	DVD1	DVD2	DVD3	DVD4	DVD5
意向会员	20000	10000	5000	2500	1000
购买量	4250	2130	1068	536	216

3、核反应堆屏蔽层设计问题

问题描述与分析

核反应堆屏蔽层是用一定厚度的铅包围反应堆，用以阻挡或减弱反应堆发出的各种射线。在各种射线中，中子对人体伤害极大，因此，在屏蔽层的设计中，了解中子穿透屏蔽层的概率，对反应堆的安全运行至关重要。

问题背景： 假定屏蔽层是理想的均匀平板。

一个中子进入屏蔽层后运动的物理过程：中子以初速度 v_0 和方向角 α 射入屏蔽层，运动一段距离后与铅核发生碰撞，中子获得新的速度及方向 (v_1, θ_1) 。再游动一段距离后，与铅核发生第二次碰撞，并获得新的状态 (v_2, θ_2) ，如此等等，经过若干次碰撞后，出现下述情况之一时中子终止运动过程：

- (1) 中子被弹回反应堆； (2) 中子穿透屏蔽层；
- (3) 第 n 次碰撞后，中子被屏蔽层吸收。

为使屏蔽层的厚度达到安全设计要求，在计算机上对中子在屏蔽层的运动过程进行模拟。



模型假设:

1. 假定屏蔽层平行板厚度为 $D=3d$, 其中 d 为两次碰撞之间中子的平均游动距离;
2. 假设在第 10 次碰撞以后, 中子速度下降到为某一很小数值而终止运动 (被引收). 因为每次碰撞后, 中子因损失一部分能量而速度下降。
3. 假定中子在屏蔽层内相继两次碰撞之间游动的距离服从指数分布;
4. 中子经碰撞后的弹射角 $\theta \sim U(0, 2\pi)$.

中子运动的数学描述

θ_i — 第 i 次碰撞后中子的运动方向与 x 轴正向的夹角.

x_i — 第 i 次碰撞后中子所处位置与屏蔽层内壁的距离。

R_i — 中子在第 i 次碰撞前后的游动距离.

中子在屏蔽层里随机游动，第 i 次碰撞以后，按照它的位置坐标 x_i ，可能有以下三种情况发生：

(1) $x_i < 0$ ，中子返回反应堆；

(2) $x_i > D$ ，中子穿透屏蔽层；

(3) $0 < x_i < D$ ，若 $i < 10$ ，中子在屏蔽层内继续运动，

若 $i = 10$ ，中子被屏蔽层吸收。

经过第 i 次碰撞，中子在屏蔽层内的位置是

$$x_i = x_{i-1} + R_i \cos \theta_i, \quad i = 1, 2, \dots, 10,$$

模拟结果 ($D = 3d$)

中子数/个	返回/%	穿透/%	吸收/%
1000	83.10	10.70	6.20
5000	80.90	13.02	6.08
10000	81.36	12.08	6.56

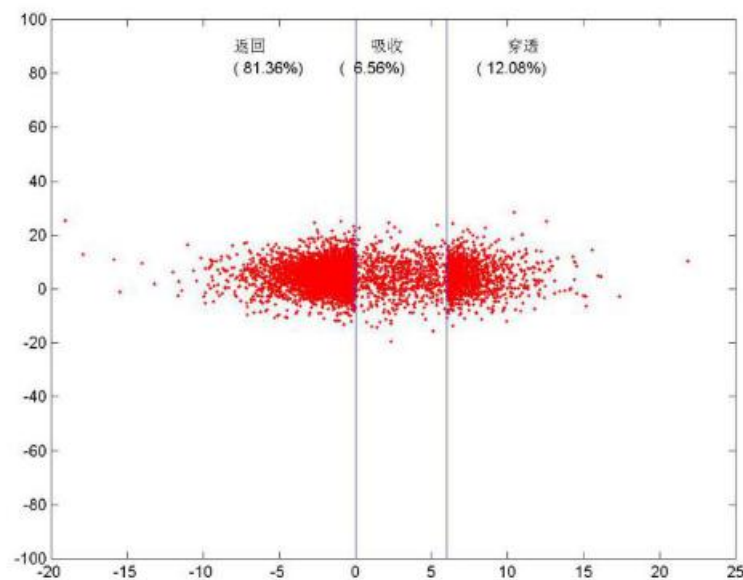


图 模拟结果图示 ($D = 3d$, 中子数为 10000)

模拟程序

```
function sim_zhongzi2
%模拟核反应堆屏蔽层中中子的运动
%为了提高程序运行速度，这里没有逐个动态显示中子的运动，
%所以一开始就产生所有中子的初始状态；当然，也可以很容易修改为动态显示程序。
%
n=input('中子个数: ');%中子个数
xx=[];%存储第10次碰撞后中子的横坐标
yy=[];%存储第10次碰撞后中子的纵坐标

N=10;%每个中子最多碰撞次数
d = 2;
D = 3*d;
H =10*10;
c=zeros(1,3);%c(1)返回反应堆数量, c(2)穿透,c(3)吸收
```



```
%中子运动
for j=1:N,%考虑至多10次碰撞
    if isempty(x),
        break;
    end
    R = -d*log(rand(1,length(x)));
    seta      = 2*pi*rand(1,length(x));

    x  = x + (R.*cos(seta));
    y  = y + (R.*sin(seta));
    %c(2)穿透
    t=find(x>D);
    c(2) = c(2) + length(t);
    if length(t)>0,
        xx=[xx,x(t)];
        yy=[yy,y(t)];
        x(t)=[];
        y(t)=[];
    end
end
```



%c(1)返回反应堆数量

```
t=find(x<0);
```

```
c(1) = c(1) + length(t);
```

```
if length(t)>0,
```

```
    xx=[xx,x(t)];
```

```
    yy=[yy,y(t)];
```

```
    x(t)=[];
```

```
    y(t)=[];
```

```
end
```

```
if j==N,
```

```
    c(3) = c(3) + length(x);
```

```
end
```

```
end
```

```
xx=[xx,x];
```

```
yy=[yy,y];
```



```
check = sum(c) - n %right-0
check2=length(xx)-n%right-0
bili=c/n
%return%将此行注释或删除后才能执行下列代码
%重绘所有中子，当n增大时，会花较长时间
plot(xx,yy,'r.')
hold on
line([0,0],[-H,H])
hold on
line([D,D],[-H,H])
text(-4*d,H-5*d,'返回')
text(-4*d,H-9*d,sprintf('(%6.2f%%)',c(1)/n*100))
text(D/2-d,H-5*d,'吸收')
text(D/2-2*d,H-9*d,sprintf('(%6.2f%%)',c(3)/n*100))
text(D+2*d,H-5*d,'穿透')
text(D+d,H-9*d,sprintf('(%6.2f%%)',c(2)/n*100))

hold off
```

4、如何求树叶的面积

1) 利用DeepSeek:

提问词：利用蒙特卡洛方法计算一片树叶的面积，给出**MATLAB**代码



deepseek

思考时间 19.00 秒 ^

“为了计算一片树叶的面积，我们可以利用蒙特卡洛方法：将树叶放在一个已知面积的矩形区域内，然后随机产生大量点，统计落在树叶内的点的比例，再乘以矩形面积，即可估算树叶面积。

步骤：

1. 确定一个包含树叶的矩形区域，设矩形区域的长为 L ，宽为 W ，则矩形面积 $S_0 = L * W$ 。
2. 生成 N 个在矩形区域内均匀分布的随机点。
3. 判断每个随机点是否落在树叶内部（这需要有一个判断点是否在树叶内的函数，由于树叶形状复杂，这里假设我们有一个函数 `in_leaf(x, y)` 来判断点 (x,y) 是否在树叶内）。
4. 统计落在树叶内的点的个数 $count$ 。
5. 树叶面积 $S = (count / N) * S_0$ 。

难点：如何判断点是否在树叶内？





对于实际树叶，我们可能需要通过图像处理的方法。这里我们假设树叶的形状由数学模型定义（比如用参数方程或隐函数表示），或者我们有一张树叶图片，通过图片来界定树叶区域。

为了简化，我们假设树叶是一个椭圆（作为例子），那么判断点是否在椭圆内的公式为：

$$(x-x_0)^2/a^2 + (y-y_0)^2/b^2 \leq 1$$

其中 (x_0, y_0) 是椭圆中心， a 和 b 分别是长半轴和短半轴。

如果使用图像，我们可以将树叶图像二值化，然后判断点对应的像素是否为树叶区域。

这里我们给出两种情况的代码：

情况1：假设树叶是椭圆（数学定义）

情况2：假设我们有树叶的二值图像（黑白图像，白色代表树叶区域）

我们分别编写这两种情况的代码。



我们分别编写这两种情况的代码。

情况1: 椭圆树叶 (数学定义)

设定椭圆参数: 中心 (x_0, y_0) , 长半轴 a , 短半轴 b 。矩形区域取 $[x_0-a, x_0+a] \times [y_0-b, y_0+b]$, 这样矩形面积为 $(2a) \times (2b) = 4ab$ 。

情况2: 基于图像的方法

步骤:

1. 读入树叶二值图像 (假设背景为黑色 (0), 树叶区域为白色 (1))。
2. 确定图像中树叶的最小外接矩形 (或者直接用整个图像作为矩形区域)。
3. 在矩形区域内随机撒点, 然后判断点对应的图像像素位置的值是否为1 (注意坐标转换)。



情况1：椭圆树叶： **MATLAB**代码实现

```
function leaf_area = monte_carlo_leaf_area()  
    % 蒙特卡洛方法估算树叶面积  
    % 创建图形界面  
    fig = figure('Name', '蒙特卡洛方法计算树叶面积', ...  
        'Position', [100, 100, 1000, 600], ...  
        'Color', [0.95 0.95 0.95], ...  
        'NumberTitle', 'off');  
  
    % 创建坐标轴区域  
    ax = axes('Parent', fig, ...  
        'Position', [0.05 0.1 0.6 0.8], ...  
        'Box', 'on', ...  
        'FontSize', 11, ...  
        'NextPlot', 'replacechildren');  
    title(ax, '蒙特卡洛方法估算树叶面积', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
```

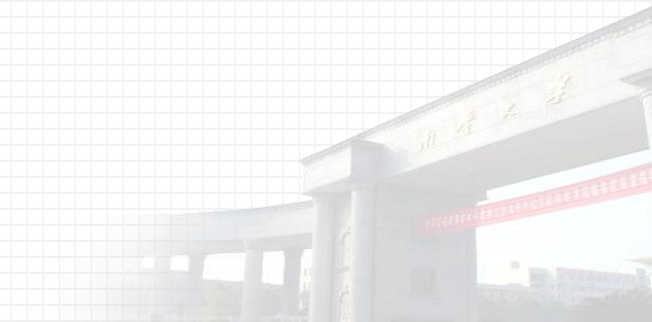


```
xlabel(ax, 'X轴');  
ylabel(ax, 'Y轴');  
grid(ax, 'on');  
axis(ax, [0 10 0 10]);  
  
% 创建控制面板  
uipanel('Parent', fig, ...  
        'Position', [0.7 0.1 0.25 0.8], ...  
        'Title', '控制面板', ...  
        'FontSize', 12, ...  
        'BackgroundColor', [0.92 0.92 0.92]);  
  
% 添加按钮  
uicontrol('Style', 'pushbutton', ...  
          'String', '绘制树叶', ...  
          'Position', [750 450 100 30], ...  
          'Callback', @draw_leaf, ...  
          'FontSize', 11);
```



```
uicontrol('Style','pushbutton', ...  
    'String','开始模拟', ...  
    'Position',[750 400 100 30], ...  
    'Callback', @run_simulation, ...  
    'FontSize', 11);
```

```
uicontrol('Style','pushbutton', ...  
    'String','重置', ...  
    'Position',[750 350 100 30], ...  
    'Callback', @reset_all, ...  
    'FontSize', 11);
```





% 添加点数选择

```
uicontrol('Style', 'text', ...  
    'String', '模拟点数:', ...  
    'Position', [720 300 80 20], ...  
    'FontSize', 11, ...  
    'BackgroundColor', [0.92 0.92 0.92]);
```

```
point_popup = uicontrol('Style', 'popupmenu', ...  
    'String', {'1,000', '5,000', '10,000',  
'50,000', '100,000'}, ...  
    'Position', [750 280 100 30], ...  
    'Value', 3, ...  
    'FontSize', 11);
```



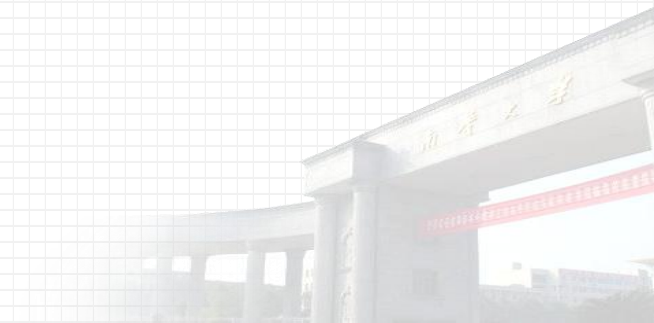


4、如何求树叶的面积

2) 参赛同学的解答:

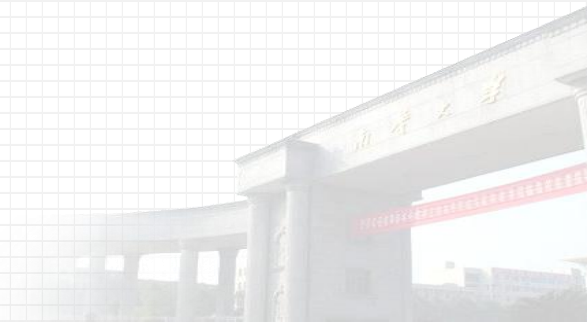
```
% 广西省土地面积  
clear all  
x=[3.0 8.0 13.0 18.0 23.0 28.0 33.0 38.0 43.0 48.0 53.0  
58.0 63.0 68.0 73.0 78.0 83.0 88.0 93.0 98.0 103.0 108.0  
113.0];  
y1=[58.6 59.0 63.5 61.0 59.5 63.2 65.0 67.0 73.6 68.0  
66.3 71.1 69.0 75.4 75.2 80.5 82.8 79.8 84.8 84.9 78.0  
60.8 54.0];  
y2=[58.6 55.5 54.0 49.0 32.1 32.7 32.0 17.0 13.0 11.0  
11.0 9.8 12.5 10.0 7.2 9.0 15.5 15.9 20.0 27.2 31.8 45.6  
54.0];  
L=max(x)-min(x);  
H=max(y1)-min(y2);  
newx=3:0.1:113;  
L1=length(newx);  
newy1=interp1(x,y1,newx,'linear');  
newy2=interp1(x,y2,newx,'linear');  
fill([newx newx(L1-1:-1:2)],[newy2 newy1(L1-1:-  
1:2)],'green')
```

```
hold on
plot([x,x],[y2,y1],'r*')
    n=10000;
    m=0;
for i=1:n;
    u(i)=unifrnd(min(x),max(x));
    v(i)=unifrnd(min(y2),max(y1));
    plot(u(i),v(i))
    hold on
        f1=interp1(x,y1,u(i),'cubic');
        f2=interp1(x,y2,u(i),'cubic');
        if(v(i)>=f2&v(i)<=f1)
            m=m+1;
        end
    end
end
S=L*H*m/n/14.3^2*10000 %地图比例： 14.3mm相当于100km
```





```
%树叶面积  
clear all  
x=17:1:293;  
a=xlsread('D:\数学建模\2020-论文写作技巧\树叶面积--蒙特卡洛  
方法\树叶2的边缘曲线坐标.xls', 'B2:B278');  
b=xlsread('D:\数学建模\2020-论文写作技巧\树叶面积--蒙特卡洛  
方法\树叶2的边缘曲线坐标.xls', 'C2:C278');  
y1=a';  
y2=b';  
L=max(x)-min(x);  
H=max(y2)-min(y1);  
newx=17:1:293;  
L1=length(newx);  
newy1=interp1(x,y1,newx,'linear');  
newy2=interp1(x,y2,newx,'linear');  
fill([newx newx(L1-1:-1:2)],[newy2 newy1(L1-1:-1:2)],'green')
```





```
hold on
plot([x,x],[y1,y2],'r*')
    n=10000;
    m=0;
for i=1:n;
u(i)=unifrnd(min(x),max(x));
    v(i)=unifrnd(min(y1),max(y2));
plot(u(i),v(i))
hold on
    f1=interp1(x,y1,u(i),'cubic');
    f2=interp1(x,y2,u(i),'cubic');
if(v(i)>=f1&v(i)<=f2)
    m=m+1;
    end
end
S=L*H*m/n
```





% 由数据作出图形

clear all

x=17:1:293;

a=xlsread('D:\数学建模\2020-论文写作技巧\树叶面积--蒙特卡洛方法\树叶2的边缘曲线坐标.xls', 'B2:B278');

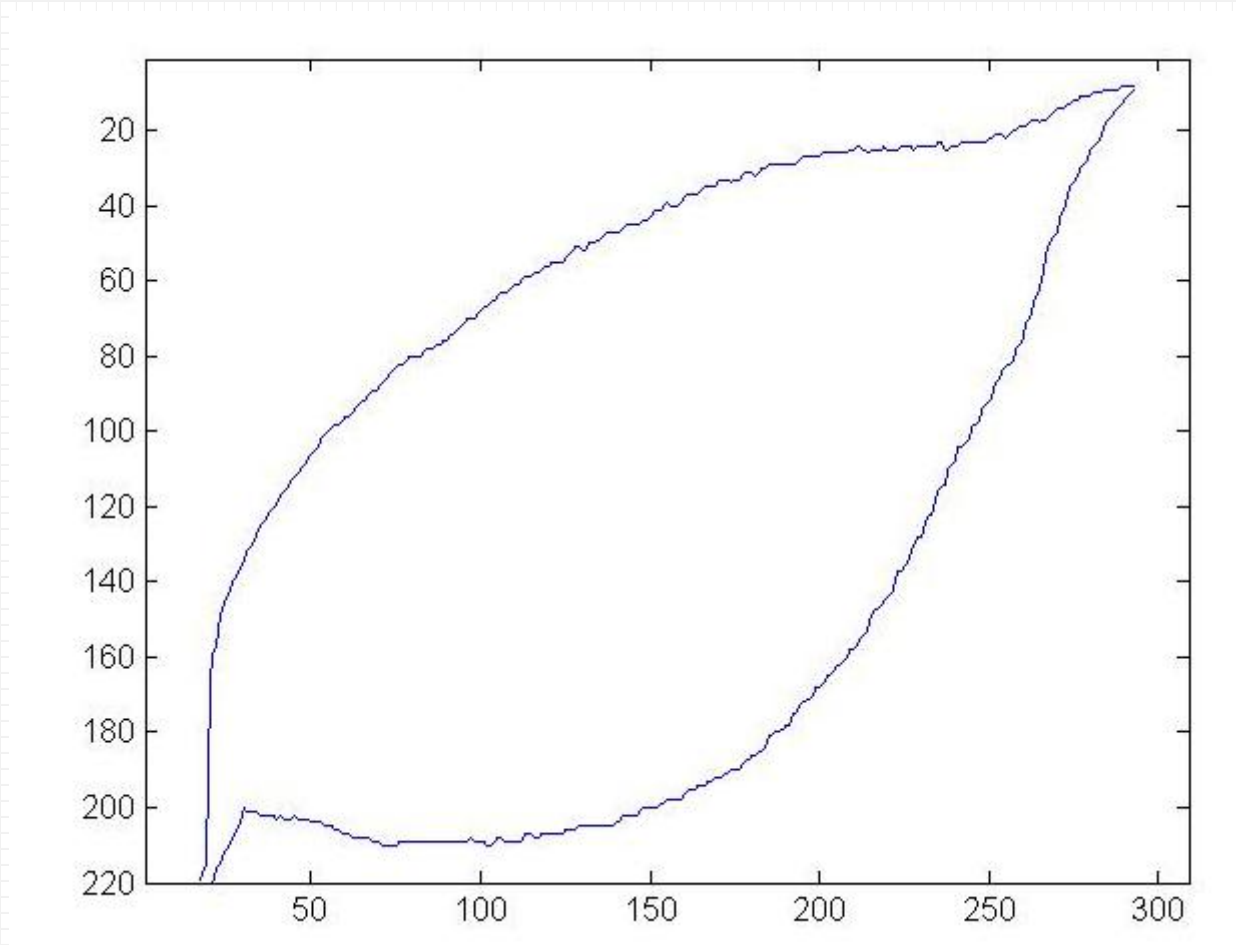
b=xlsread('D:\数学建模\2020-论文写作技巧\树叶面积--蒙特卡洛方法\树叶2的边缘曲线坐标.xls', 'C2:C278');

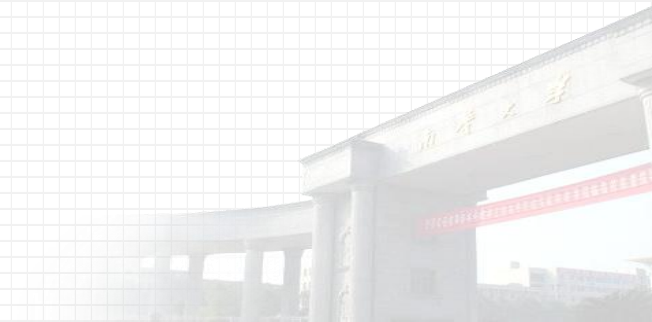
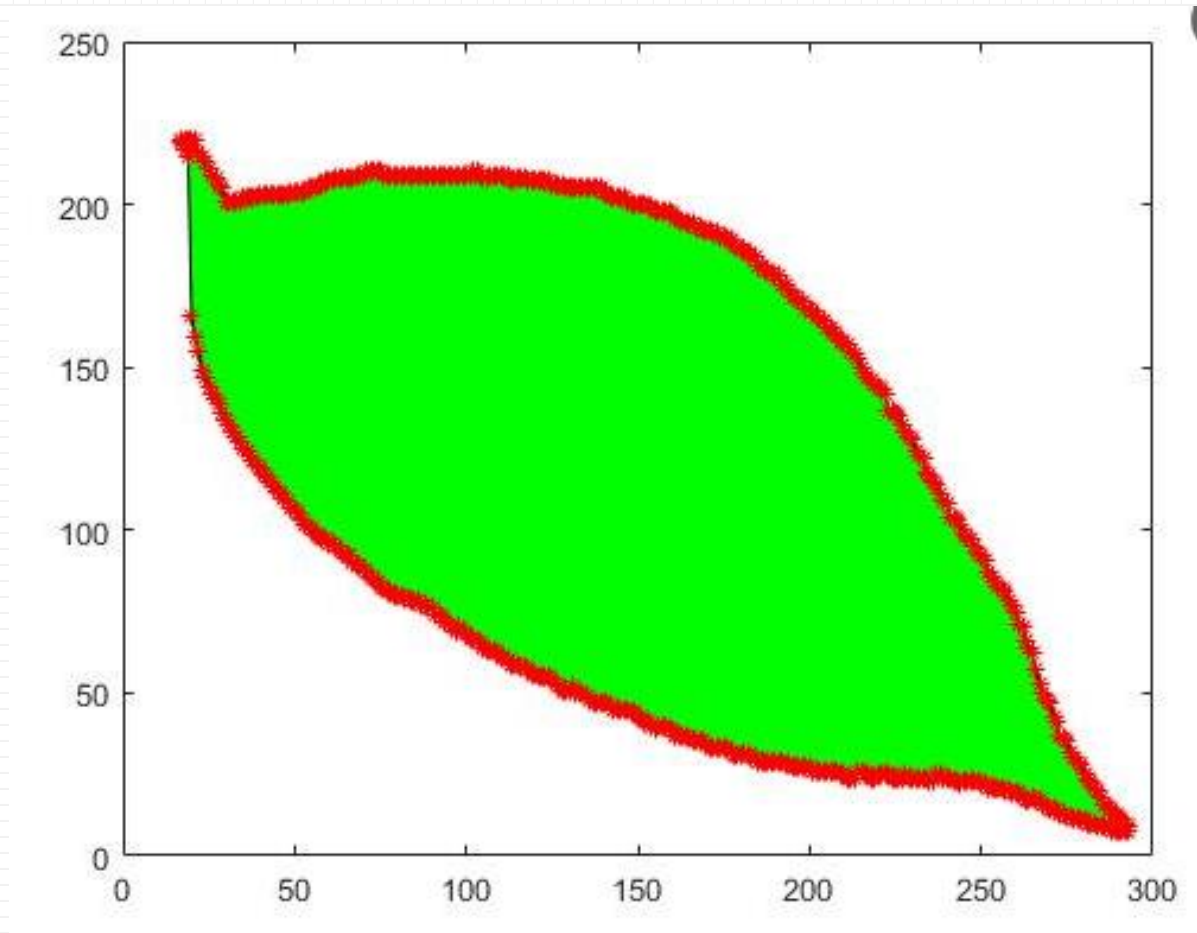
y1=a';

y2=b';

plot(x, y1, x, y2,'-')







祝各位
取得更大的进步!